

I Generatori di vapore

Macchine e Sistemi Energetici

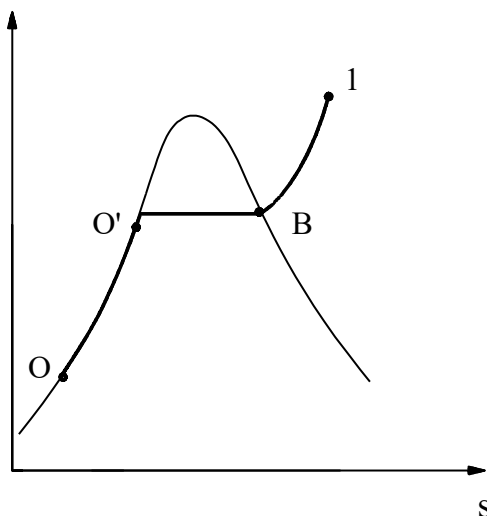
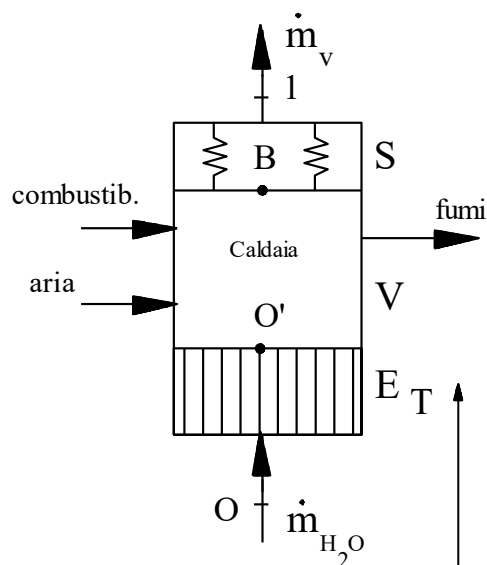
Laurea in Ingegneria Informatica

A.A. 2025 – 26

Struttura del Generatore di Vapore

Fasci tubieri caratteristici

L'energia chimica presente nel combustibile viene convertita in **calore** tramite reazioni di ossidazione. Gli scambiatori permettono di cedere parte di questa energia al fluido operatore.



1. Fasci tubieri economizzatori E , nei quali il fluido operatore, nello stato di liquido saturo, viene preriscaldato fino ad una temperatura prossima a quella di vaporizzazione ($O-O'$).

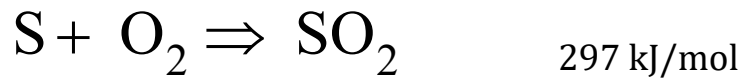
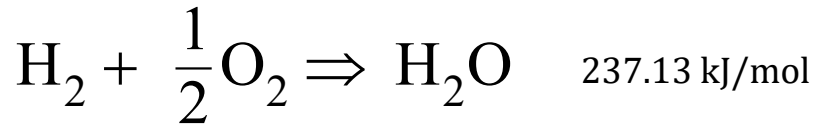
2. Fasci tubieri vaporizzatori V , all'interno dei quali il fluido operatore vaporizza raggiungendo lo stato di vapore saturo secco ($O'-B$).

3. Fasci tubieri surriscaldatori S , nei quali il vapore raggiunge la temperatura di surriscaldamento fissata ($B-1$) prima del suo ingresso in turbina.

Struttura del Generatore di Vapore

Parametri caratteristici della combustione: massa d'aria stechiometrica

Combustibile: IDROCARBURO $\Rightarrow$ Presenza di H, C ed eventualmente S



h, c, s = frazioni in massa della
composizione del combustibile
 W_{O_2} = peso molecolare ossigeno
 n_{O_2}, n_c, n_h, n_s = numero moli



Calcolo della massa di ossigeno stechiometrica

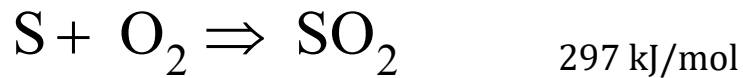
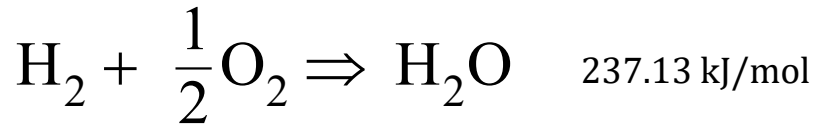
$$M_{O_{2,t}} = W_{O_2} \cdot n_{O_2} = 32 \cdot \left(n_c + \frac{1}{2} n_h + n_s \right) = 32 \cdot \left(\frac{c}{12} + \frac{1}{2} \frac{h}{2} + \frac{s}{32} \right) \quad \left[\frac{\text{kg}_{O_2}}{\text{kg}_{\text{comb.}}} \right]$$

$$M_{O_{2,t}} = \frac{8}{3} c + 8h + s \quad \left[\frac{\text{kg}_{O_2}}{\text{kg}_{\text{comb.}}} \right]$$

Struttura del Generatore di Vapore

Parametri caratteristici della combustione: massa d'aria stechiometrica

Combustibile: IDROCARBURO → Presenza di H, C ed eventualmente S



h, c, s = frazioni in massa della
composizione del combustibile
 W_{O_2} = peso molecolare ossigeno
 n_{O_2}, n_c, n_h, n_s = numero moli



Calcolo della massa di aria stechiometrica

$$M_{at} = \alpha_s = \frac{1}{0.23} \cdot \left(\frac{8}{3}c + 8h + s \right) \quad \left[\frac{\text{kg}_{\text{aria}}}{\text{kg}_{\text{comb.}}} \right]$$

La miscela stechiometrica è il rapporto aria/combustibile per la minima quantità d'aria tale che la combustione sia completa

Struttura del Generatore di Vapore

Parametri caratteristici della combustione: eccesso d'aria

$$M_{at} = \alpha_s = \frac{1}{0.23} \cdot \left(\frac{8}{3}c + 8h + s \right) \left[\frac{\text{kg}_{\text{aria}}}{\text{kg}_{\text{comb.}}} \right]$$



$$e = \frac{M_a - M_{a,t}}{M_{a,t}}$$

Eccesso d'aria

Nella pratica, la miscela stechiometrica non è sufficiente per avere una combustione completa. Serve quindi un eccesso di ossidante

$$M_a = (1 + e) \cdot M_{a,t}$$

Massa d'aria effettiva

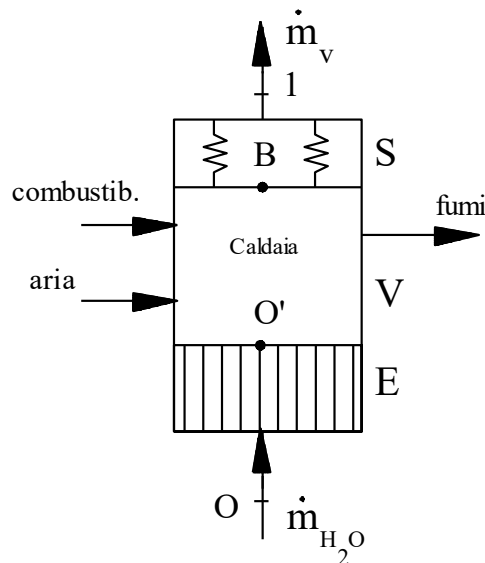
$$M_f = M_a + 1$$

Massa di fumi al camino

(per unità di massa del combustibile)

Rendimento del Generatore di Vapore

Metodo DIRETTO



$$\eta_{gen} = \frac{\dot{Q}}{P_i} = \frac{\dot{m}_v(h_1 - h_o)}{\dot{m}_c K_i}$$



- Misurabile su un impianto reale**

Misura di:

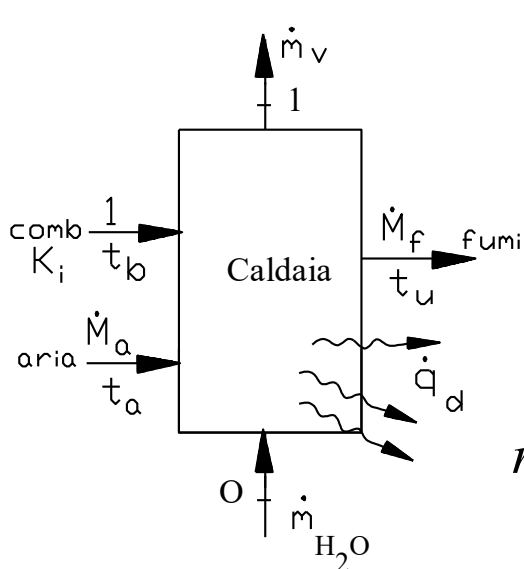
- portata in ingresso (a regime, $\dot{m}_{H_2O} = \dot{m}_v$)
- Pressione e temperatura in ingresso
- Pressione e temperatura in uscita

- Non dà indicazioni sui fattori che lo influenzano**

Rendimento del Generatore di Vapore

Metodo INDIRETTO

Bilancio energetico dell'intera caldaia



$$\dot{m}_{H_2O}h_O + \dot{M}_a h_a + \dot{m}_c \cdot h_b + \dot{m}_c \cdot K_i \cdot \varepsilon = \dot{m}_v h_1 + \dot{M}_f h_u + \dot{q}_d$$

ε : Rendimento di combustione (incombusti)

$\dot{q}_d$: Potenza termica dispersa attraverso le pareti

h_i : Entalpia specifica nello stato fisico i .

c_{pmi} : Calore specifico medio a pressione costante fra 0°C e t_i (espressa in $^\circ\text{C}$).

$$\left\{ \begin{array}{l} h_i = c_{pmi} (t_i - 0) \\ \dot{m}_c = 1 \end{array} \right.$$

$$\dot{m}_v h_O + \dot{M}_a c_{pm,a} t_a + 1 \cdot c_{pm,b} t_b + 1 \cdot K_i \cdot \varepsilon = \dot{m}_v h_1 + \dot{M}_f c_{pm,f} t_u + \dot{q}_d$$

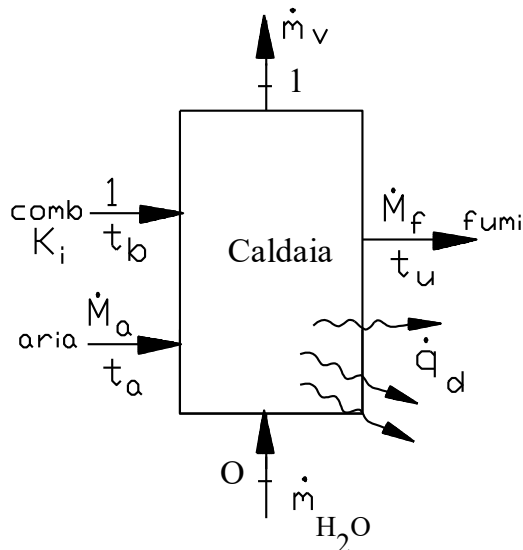
$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{M}_f = \dot{M}_a + 1 \\ c_{pm,a} \approx c_{pm,b} \approx c_{pm,f} \\ t_b \approx t_a \end{array} \right.$$

$$\dot{M}_a \cdot c_{pm,f} \cdot t_a + c_{pm,f} \cdot t_a + K_i \cdot \varepsilon = \dot{m}_v (h_1 - h_O) + (\dot{M}_a + 1) c_{pm,f} \cdot t_u + \dot{q}_d$$

Rendimento del Generatore di Vapore

Metodo INDIRETTO

Bilancio energetico dell'intera caldaia



$$\varepsilon \cdot K_i - \dot{q}_d = \dot{m}_v (h_1 - h_o) + (\dot{M}_a + 1) c_{pm,f} \cdot (t_u - t_a)$$



$$\eta_{gen} = \frac{\dot{m}_v (h_1 - h_o)}{\dot{m}_c K_i} = \frac{\varepsilon \cdot K_i - \dot{q}_d - \dot{M}_f \cdot c_{pm,f} \cdot (t_u - t_a)}{K_i}$$

Rendimento di combustione

Dispersione di calore (pareti caldaia)

Potenza termica dissipata nei fumi ($\dot{q}_s$)

$$\eta_{gen} = \varepsilon - \frac{\dot{q}_d}{K_i} - \frac{\dot{M}_f \cdot c_{pm,f} \cdot (t_u - t_a)}{K_i}$$



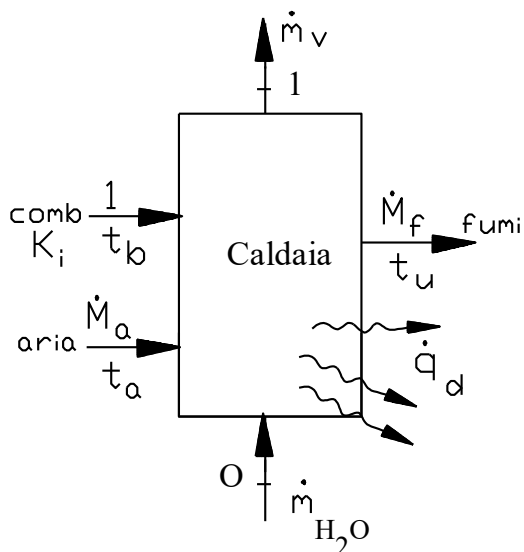
η_{gen} aumenta

- All'aumentare del rendimento di combustione ε
- Al diminuire del calore sensibile disperso nei fumi, funzione di t_u e $\dot{M}_f$.

Rendimento del Generatore di Vapore

Metodo INDIRETTO

Bilancio energetico dell'intera caldaia



Rendimento di combustione

Dispersione di calore (pareti caldaia)

Potenza termica dissipata nei fumi ($\dot{q}_s$)

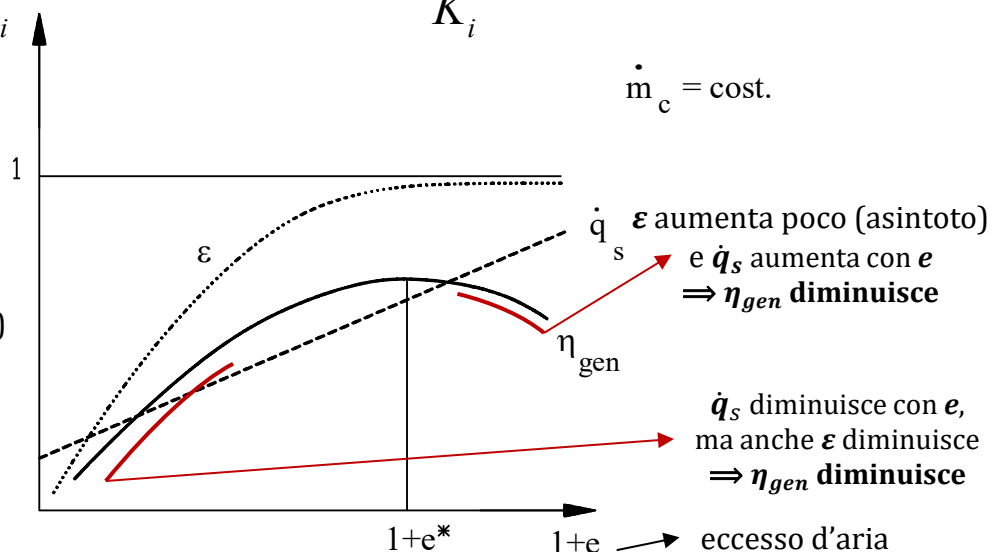
$$\eta_{gen} = \varepsilon - \frac{\dot{q}_d}{K_i} - \frac{\dot{M}_f \cdot c_{pm,f} \cdot (t_u - t_a)}{K_i}$$



$$\varepsilon \cdot K_i - \dot{q}_d = \dot{m}_v (h_1 - h_o) + (\dot{M}_a + 1) c_{pm,f} \cdot (t_u - t_a)$$

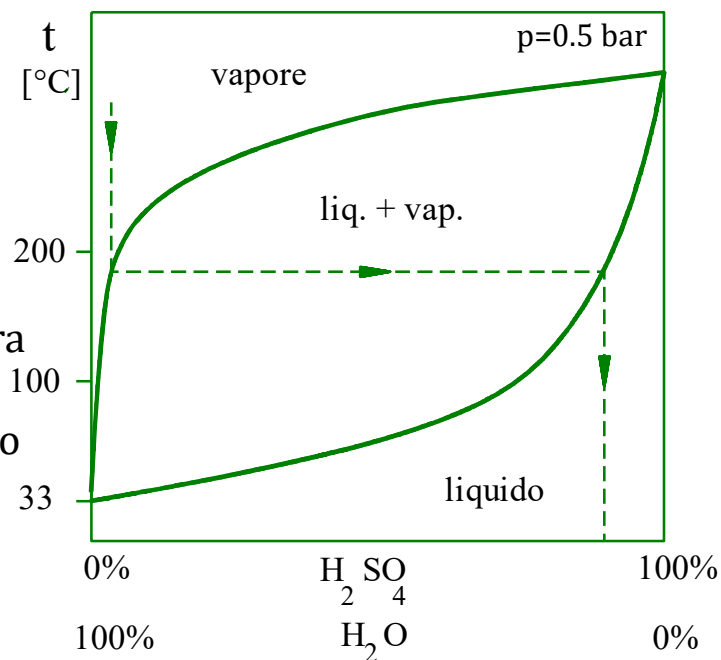


$$\eta_{gen} = \frac{\dot{m}_v (h_1 - h_o)}{\dot{m}_c K_i} = \frac{\varepsilon \cdot K_i - \dot{q}_d - \dot{M}_f \cdot c_{pm,f} \cdot (t_u - t_a)}{K_i}$$



Punto di condensazione sostanze acide nei fumi di combustione

Ridurre la temperatura dei fumi migliora il rendimento del generatore (limita la perdita di calore nei fumi), ma al di sotto di certe temperature si formano condense acide corrosive e inquinanti.



Nonostante le basse concentrazioni, **la prima frazione di condensato ha un alto contenuto di acido solforico** (T di inizio condensazione della miscela $\gg$ T saturazione dell'acqua).

Parametri caratteristici del Generatore di Vapore

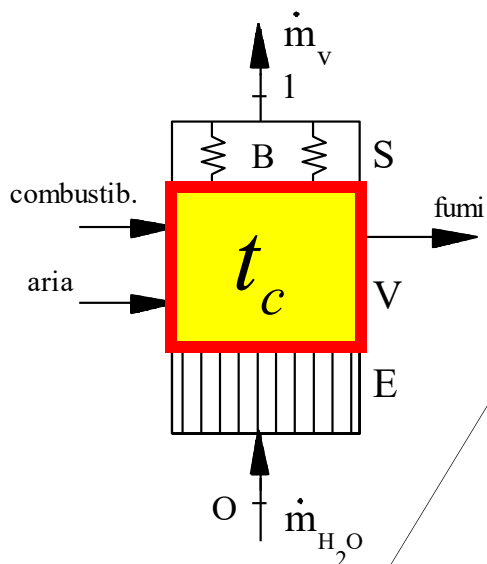
Carico TERMICO e Temperatura di Combustione

Carico Termico

Indice di caratterizzazione della
camera di combustione

$$C_t = \frac{\dot{m}_c \cdot K_i}{V}$$

V = volume della camera di combustione



Bilancio energetico della sola camera di combustione

$$1 \cdot \varepsilon \cdot K_i + M_a \cdot c_{pm,a} \cdot t_a + 1 \cdot c_{pm,b} \cdot t_b = (M_a + 1) \cdot c_{pm,f} \cdot t_c + q_i$$

Temperatura di combustione t_c

- è definita come la temperatura media dei fumi in c.c. e caratterizza la camera di combustione stessa.
- può essere determinata dal bilancio energetico della camera di combustione

q_i : il calore ceduto dalla fiamma per irraggiamento ai tubi vaporizzatori nel volume della camera di combustione per unità di massa del combustibile

Valido in **condizioni stazionarie!**

(l'energia in ingresso è pari a quella in uscita)

→ Entalpia fluidi in ingresso e calore dalla combustione pari all'entalpia in uscita (fumi) e al calore disperso

Parametri caratteristici del Generatore di Vapore

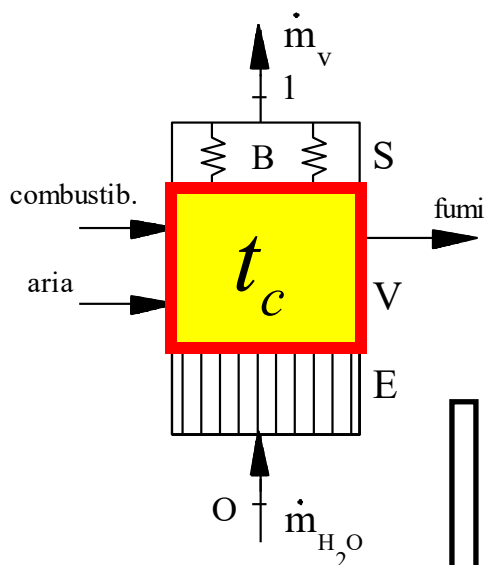
Carico TERMICO e Temperatura di Combustione

Carico Termico

Indice di caratterizzazione della camera di combustione

$$C_t = \frac{\dot{m}_c \cdot K_i}{V}$$

V = volume della camera di combustione



Bilancio energetico della sola camera di combustione

$$1 \cdot \varepsilon \cdot K_i + M_a \cdot c_{pm,a} \cdot t_a + 1 \cdot c_{pm,b} \cdot t_b = (M_a + 1) \cdot c_{pm,f} \cdot t_c + q_i$$

q_i calore ceduto dalla fiamma per irraggiamento

σ_0 : cost. d'irraggiamento del **corpo nero di Stefan-Boltzmann**

α : coef. correttivo (tiene conto delle proprietà geometriche, di assorbimento ed emissività della camera).

S_{irr} : sup. d'irraggiamento, proiezione delle superfici raffreddate sulle pareti della camera.

t_c : temperatura **assoluta** della fiamma

t_p : temperatura **assoluta** delle superfici raffreddate

$$q_i = \frac{\alpha \cdot \sigma_0}{\dot{m}_c} S_{irr} (t_c^4 - t_p^4)$$

$$\varepsilon \cdot K_i + M_a \cdot c_{pm,a} \cdot t_a + c_{pm,b} \cdot t_b = (M_a + 1) \cdot c_{pm,f} \cdot t_c + \frac{\alpha \cdot \sigma_0}{\dot{m}_c} S_{irr} (t_c^4 - t_p^4)$$

Parametri caratteristici del Generatore di Vapore

Carico TERMICO e Temperatura di Combustione

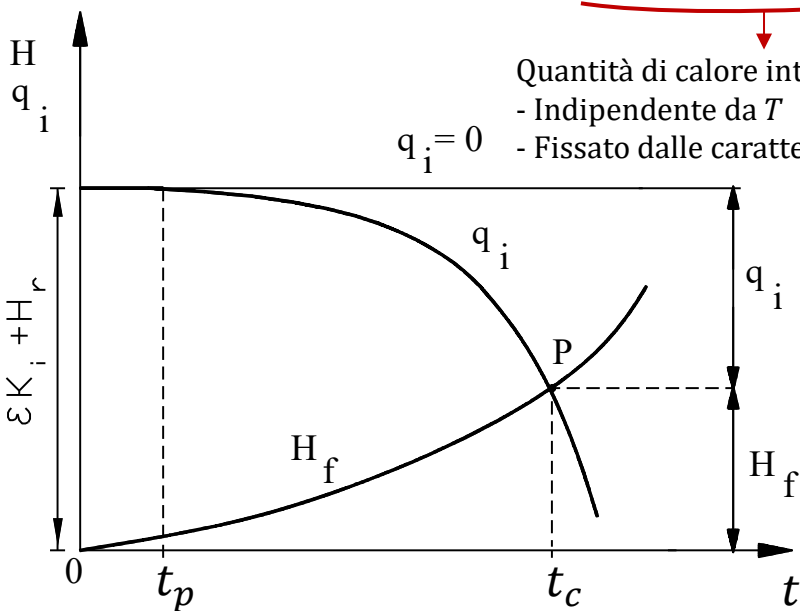
Calcolo t_c per via grafica

$$\varepsilon \cdot K_i + M_a \cdot c_{pm,a} \cdot t_a + c_{pm,b} \cdot t_b = (M_a + 1) \cdot c_{pm,f} \cdot t_c + \frac{\alpha \cdot \sigma_0}{\dot{m}_c} S_{irr} (t_c^4 - t_p^4)$$

$$(*) \quad \varepsilon \cdot K_i + H_r = H_f + q_i$$

In prima approssimazione
 $c_{pm,f} \propto T \Rightarrow H_f \propto t^2$

$q_i \propto t^4$



Quantità di calore introdotta in c.c.:
- Indipendente da T
- Fissato dalle caratteristiche della caldaia

Quantità di calore in uscita dalla c.c.

H_f ha andamento parabolico

Considero $f(t) = \varepsilon \cdot K_i + H_r - q_i$

per $t = t_p \Rightarrow q_i = 0$ e $f(t_p) = \varepsilon \cdot K_i + H_r$

per $t < t_p$ non c'è irraggiamento $\Rightarrow q_i = 0$

$\Rightarrow$ La temperatura $t = t_c$ che verifica (*) è individuato dalla intersezione in P.

Parametri caratteristici del Generatore di Vapore

Carico TERMICO e Temperatura di Combustione

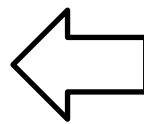
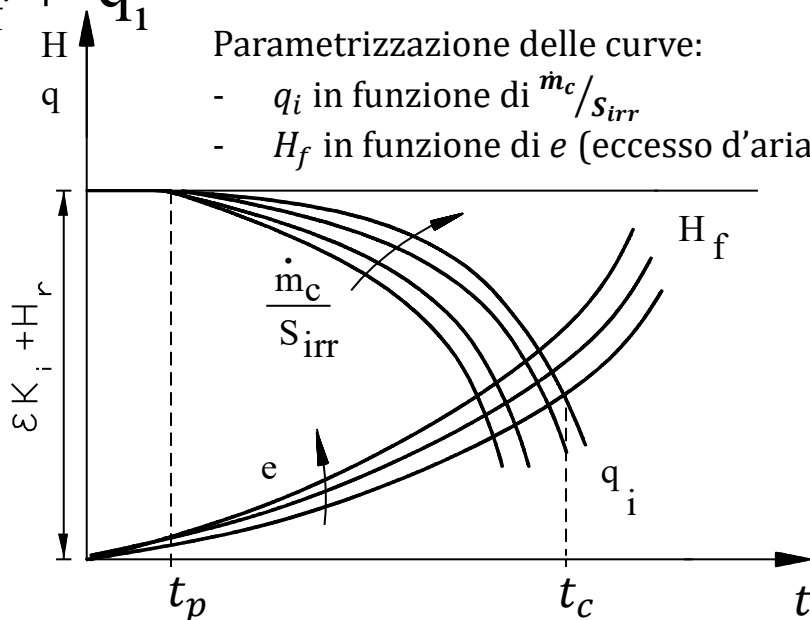
Calcolo T_c per via grafica

$$\varepsilon \cdot K_i + M_a \cdot c_{pm,a} \cdot t_a + c_{pm,b} \cdot t_b = (M_a + 1) \cdot c_{pm,f} \cdot t_c + \frac{\alpha \cdot \sigma_0}{\dot{m}_c} S_{irr} (t_c^4 - t_p^4)$$

$$\varepsilon \cdot K_i + H_r = H_f + q_i$$

Parametrizzazione delle curve:

- q_i in funzione di $\dot{m}_c / S_{irr}$
- H_f in funzione di e (eccesso d'aria)



- t_c aumenta con $\dot{m}_c / S_{irr}$, con la portata di combustibile e al diminuire delle superfici di irraggiamento.
- t_c aumenta al diminuire dell'eccesso d'aria e .
- t_c aumenta al crescere dell'entalpia H_r dei reagenti.

Parametri caratteristici del Generatore di Vapore

Carico TERMICO e Temperatura di Combustione

Calcolo T_c per via grafica

$$\varepsilon \cdot K_i + M_a \cdot c_{pm,a} \cdot t_a + c_{pm,b} \cdot t_b = (M_a + 1) \cdot c_{pm,f} \cdot t_c + \frac{\alpha \cdot \sigma_0}{\dot{m}_c} S_{irr} (t_c^4 - t_p^4)$$

$$\varepsilon \cdot K_i + H_r = H_f + q_i$$

Una temperatura di combustione troppo alta provoca danni ai materiali (fasci tubieri, refrattari, ecc.) e produce NO_x

Per limitare t_c :

- Incremento eccesso aria $\Rightarrow \eta_{gen} \downarrow$

- Riduzione di $\dot{m}_c / S_{irr}$

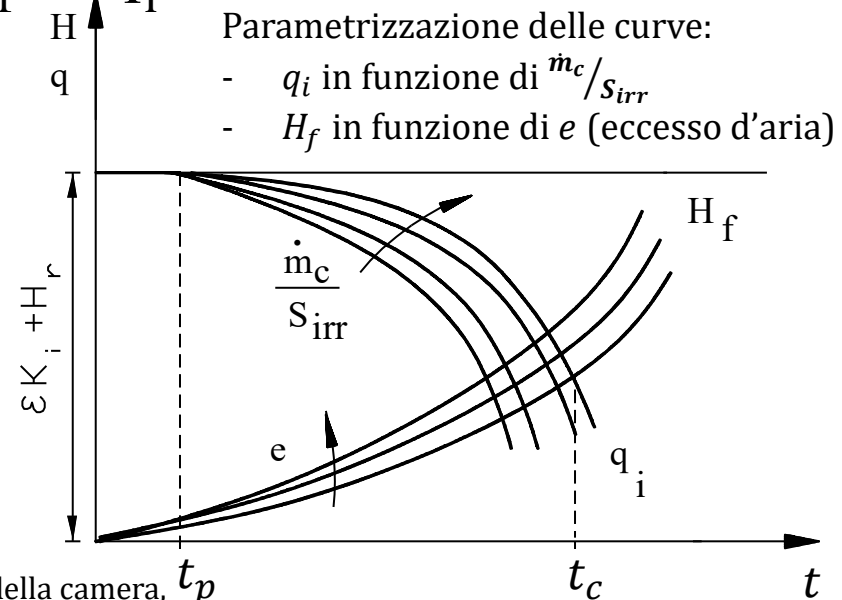
$$C_t = \frac{\dot{m}_c \cdot K_i}{S \cdot \ell} \longrightarrow \text{Carico termico}$$

S : area pareti c.c.

ℓ : lunghezza caratteristica della c.c.

Sia il grado di raffreddamento o di schermatura φ

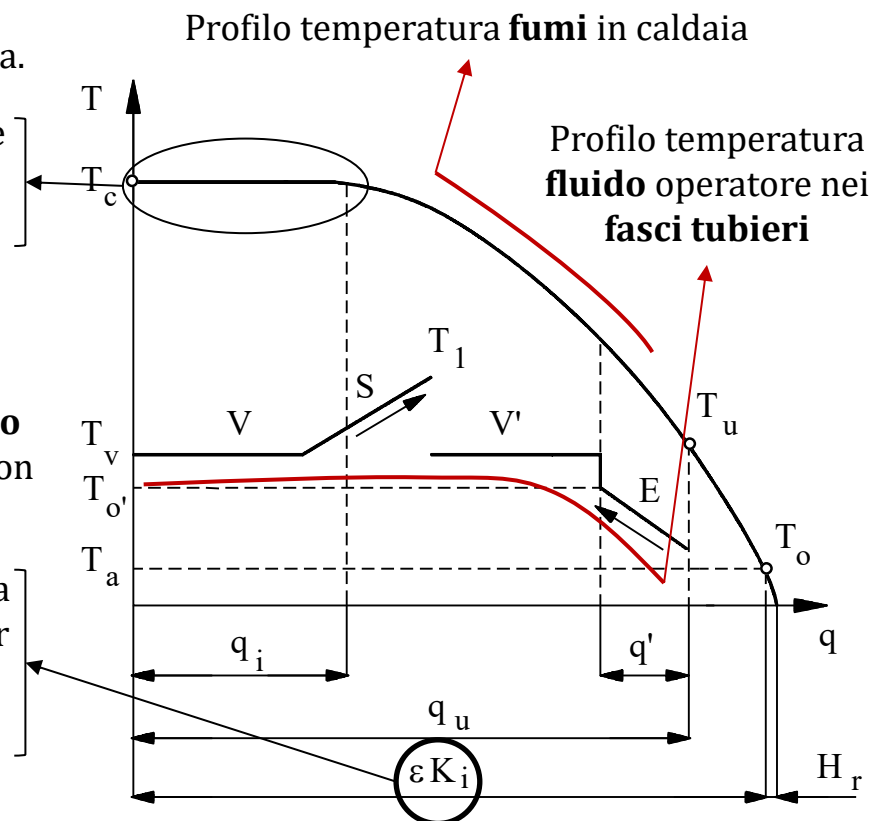
$$\varphi = \frac{S_{irr}}{S} \Rightarrow \frac{\dot{m}_c}{S_{irr}} = \frac{\dot{m}_c}{\varphi \cdot S} = \frac{C_t \cdot \ell}{\varphi \cdot K_i} \Rightarrow \text{Si agisce su dimensioni della camera, } t_p \text{ su } C_t, \text{ e } \varphi \text{ (si schermano le pareti della camera con i tubi vaporizzatori).}$$



Parametri caratteristici del Generatore di Vapore

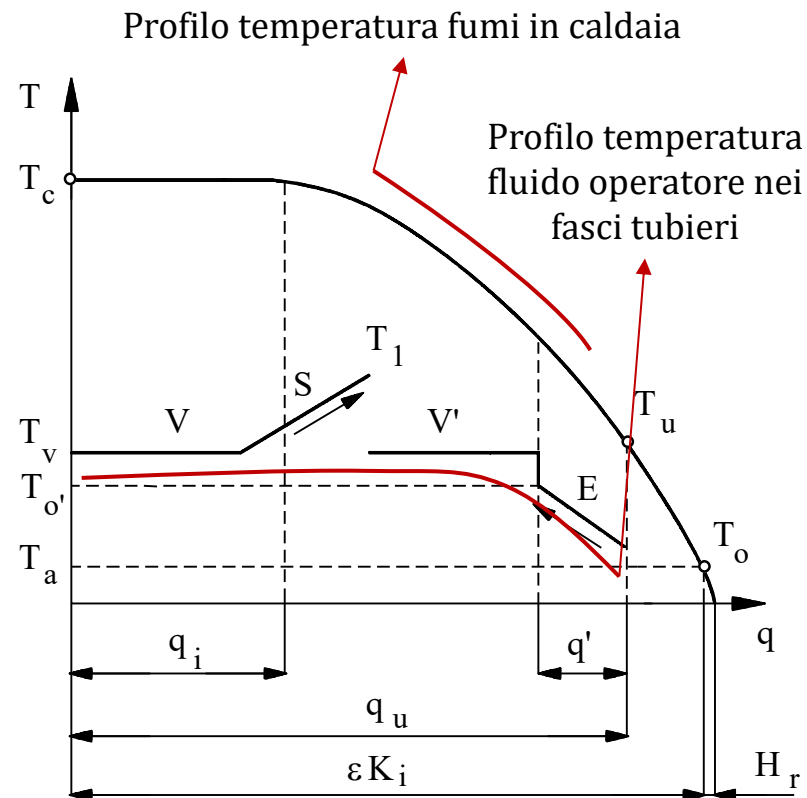
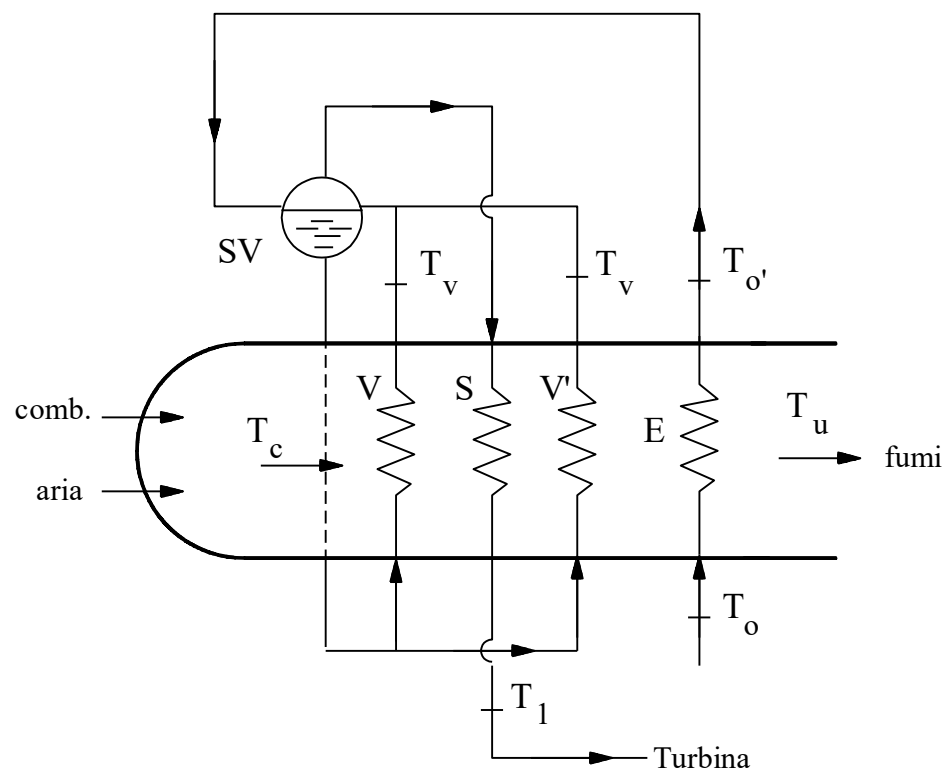
Posizione degli scambiatori di calore e diagramma di scambio termico

1. Nota la temperatura di combustione T_c è possibile determinare il profilo di temperatura dei fumi nella caldaia.
2. In V lo scambio di calore avviene per **irraggiamento** e la temperatura dei fumi è **costante**, pari a T_c perché sostenuta dall'alta temperatura di fiamma.
3. Nei tratti successivi (S, V', E) lo scambio termico avviene prevalentemente per **convezione**.
4. La temperatura diminuisce con andamento **parabolico** (approssimazione della linearità del calore specifico con la temperatura, già visto).
5. Nell'ipotesi che siano raffreddati fino a T_a ambiente, εK_i la massima quantità di calore che si può sottrarre ai fumi per la presenza di incombusti (ne tiene conto il rendimento di combustione ε).
6. In realtà, $T_u > T_a$ per evitare condense e la quantità di calore scambiato è $q_u = \varepsilon K_i - M_f c_{pmf} (T_u - T_a)$.



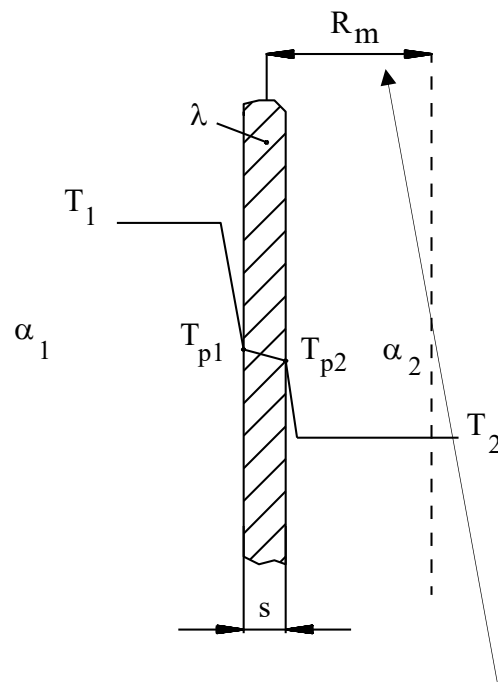
Parametri caratteristici del Generatore di Vapore

Posizione degli scambiatori di calore e diagramma di scambio termico



Parametri caratteristici del Generatore di Vapore

Posizione degli scambiatori di calore: Trasmissione di calore tra due fluidi separati da una parete



R_m : raggio di curvatura

- convezione tra fluido esterno e parete esterna

$$d\dot{Q} = \alpha_1 \cdot (T_1 - T_{p1}) \cdot dA \quad \alpha_1 = \text{coefficiente di trasmissione}$$

- conduzione attraverso la parete del condotto

$$d\dot{Q} = \frac{\lambda}{s} \cdot (T_{p1} - T_{p2}) \cdot dA \quad \lambda = \text{coefficiente di conduzione}$$

- convezione tra parete interna e fluido interno

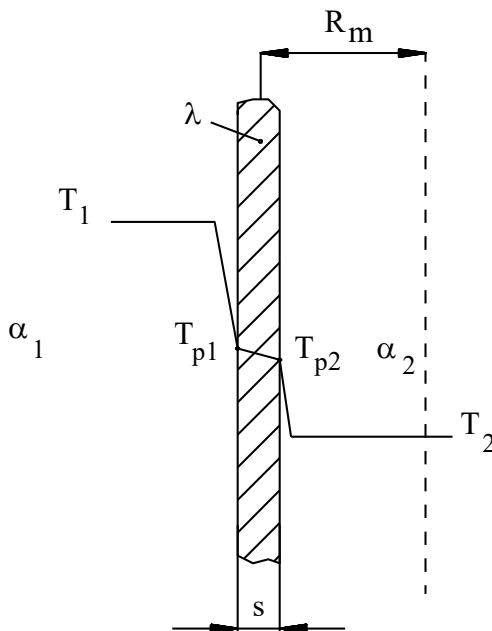
$$d\dot{Q} = \alpha_2 \cdot (T_{p2} - T_2) \cdot dA \quad \alpha_2 = \text{coefficiente di trasmissione}$$

Relazioni valide per lastre piane, ma $R_m \uparrow$

Parametri caratteristici del Generatore di Vapore

Posizione degli scambiatori di calore: **Trasmissione di calore tra due fluidi separati da una parete**

In condizione di regime:



$$d\dot{Q} = \alpha_1 \cdot (T_1 - T_{p1}) \cdot dA = \frac{\lambda}{s} \cdot (T_{p1} - T_{p2}) \cdot dA = \alpha_2 \cdot (T_{p2} - T_2) \cdot dA$$



$$\frac{d\dot{Q}}{dA} \left(\frac{1}{\alpha_1} + \frac{s}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2} \right) = (T_1 - T_2)$$



$$\frac{d\dot{Q}}{dA} \cdot R_t = (T_1 - T_2) \quad R_t = \text{resistenza termica totale}$$



$$d\dot{Q} = K \cdot (T_1 - T_2) dA$$

$$K = \frac{1}{\left(\frac{1}{\alpha_1} + \frac{s}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_2} \right)} = \text{coefficiente di trasmissione totale}$$

Parametri caratteristici del Generatore di Vapore

Posizione degli scambiatori di calore: **Trasmissione di calore tra due fluidi separati da una parete**

In condizione di regime:

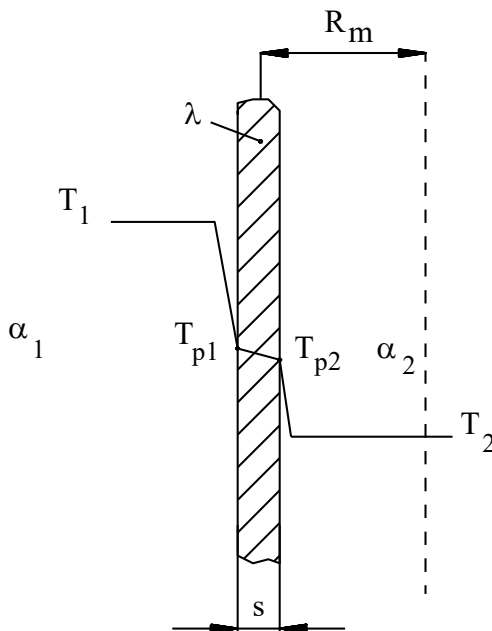
$$d\dot{Q} = \alpha_1 \cdot (T_1 - T_{p1}) \cdot dA = \frac{\lambda}{s} \cdot (T_{p1} - T_{p2}) \cdot dA = \alpha_2 \cdot (T_{p2} - T_2) \cdot dA$$



Per pareti metalliche $T_{p1} = T_{p2} \equiv T_p$



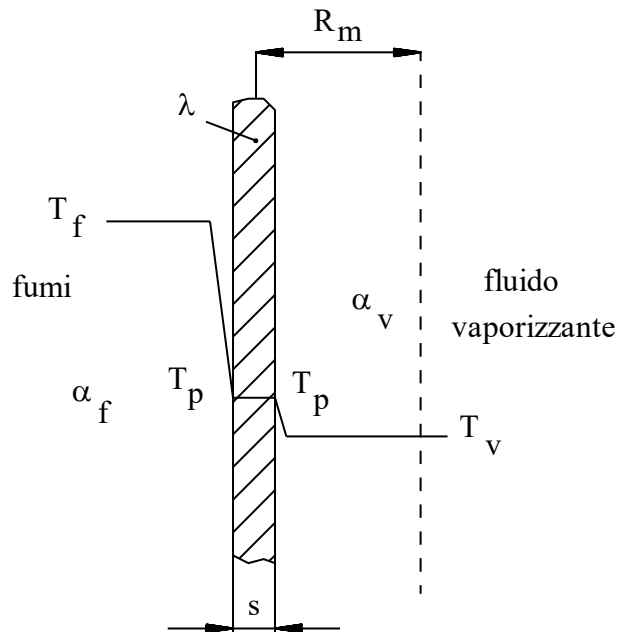
$$\frac{(T_1 - T_p)}{(T_p - T_2)} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$$



Parametri caratteristici del Generatore di Vapore

Posizione degli scambiatori di calore: **Trasmissione di calore tra due fluidi separati da una parete**

Tubi vaporizzatori:



$$\frac{(T_1 - T_p)}{(T_p - T_2)} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$$



La turbolenza innescata dalla presenza di bolle nei tubi vaporizzatori (fluido bifase) eleva α_v

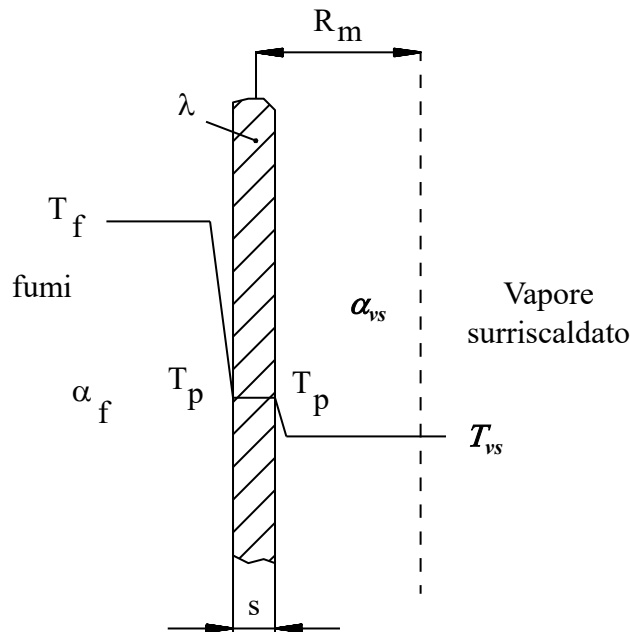
$$\frac{\alpha_v}{\alpha_f} \approx 10^3 \Rightarrow T_f - T_p \gg T_p - T_v$$

L'alto valore di α_v permette di tenere la temperatura di parete T_p lontana dalla temperatura dei fumi T_f .

Parametri caratteristici del Generatore di Vapore

Posizione degli scambiatori di calore: **Trasmissione di calore tra due fluidi separati da una parete**

Tubi surriscaldatori:



$$\frac{(T_1 - T_p)}{(T_p - T_2)} = \frac{\alpha_2}{\alpha_1}$$

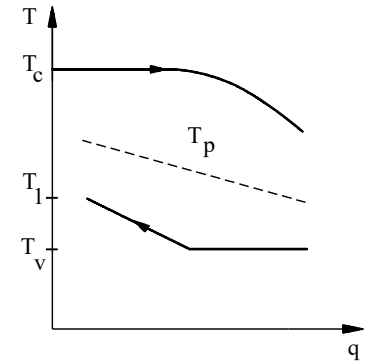
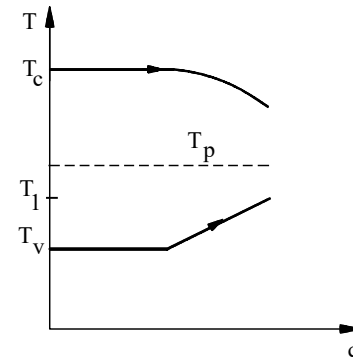


La parete separa due fluidi monofase per cui i coefficienti di trasmissione sono dello stesso ordine.

$$\frac{\alpha_{vs}}{\alpha_f} \approx 1$$

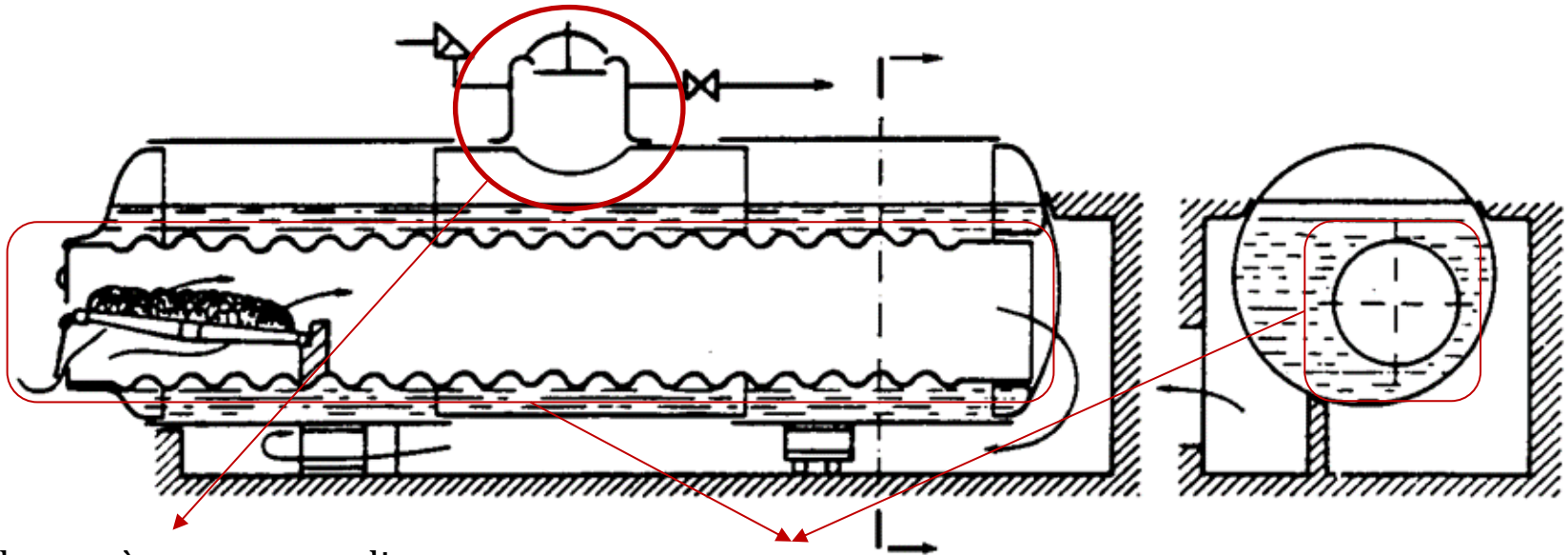


$$T_f - T_p \approx T_p - T_{vs}$$



La temperatura di parete dei tubi surriscaldatori T_p è quindi più vicina alla temperatura dei fumi T_f , col rischio di raggiungere valori critici. Per questo si dispongono di solito in equicorrente.

Caldaia Cornovaglia



Il duomo è una camera di calma dalla quale estrarre il vapore praticamente secco.

Il tubo focolare a superficie ondulata è posizionato in modo eccentrico per indurre la circolazione dell'acqua ed evitare l'accumulo di bolle di vapore.

La superficie ondulata consente di:

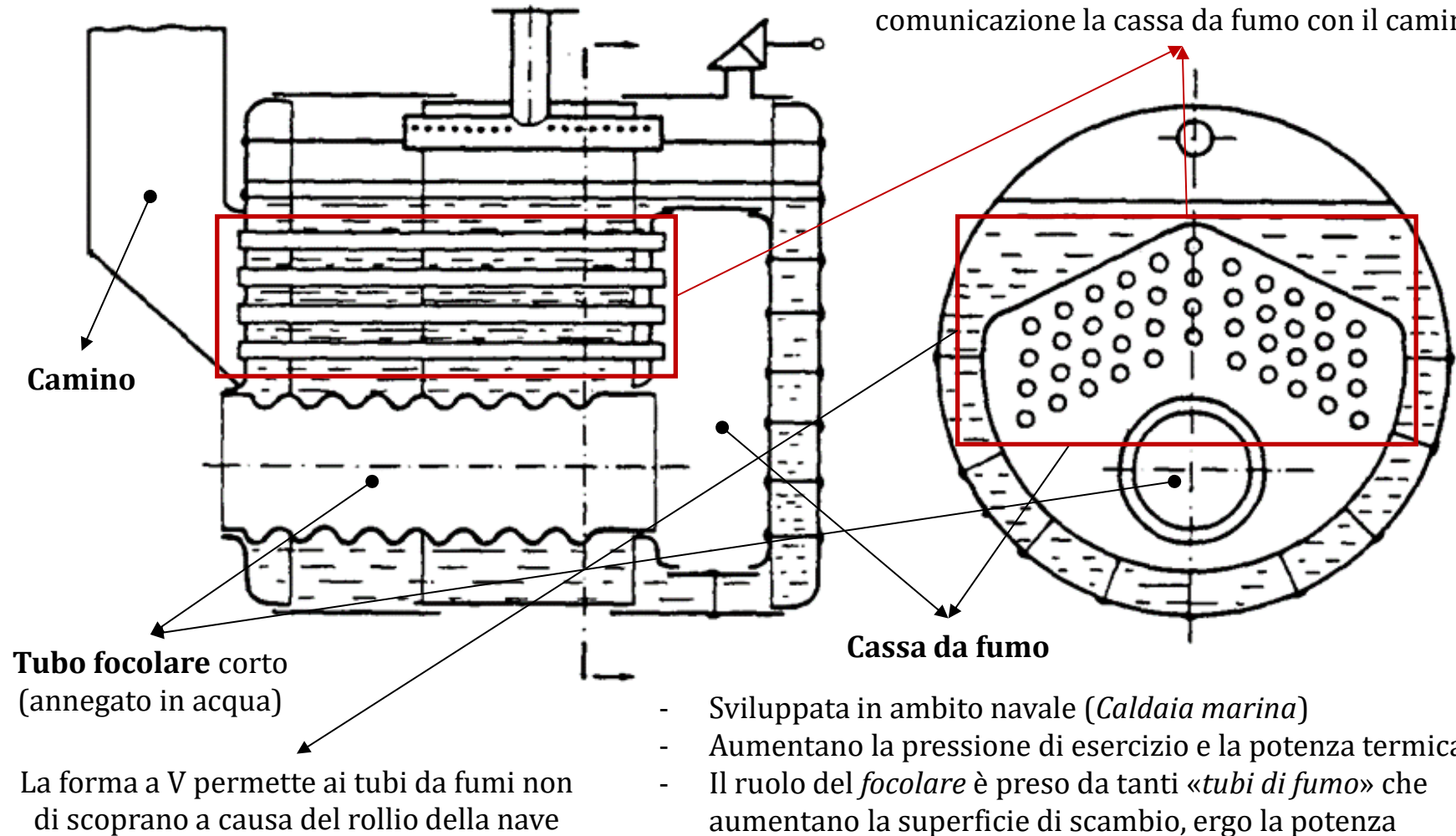
- aumentare la superficie di scambio
- aumentare la stabilità elastica

Le bolle di vapore producono:

- riduzione del coeff. di scambio
- Pericoloso aumento locale della temperatura

Caldaie a tubi di fumo

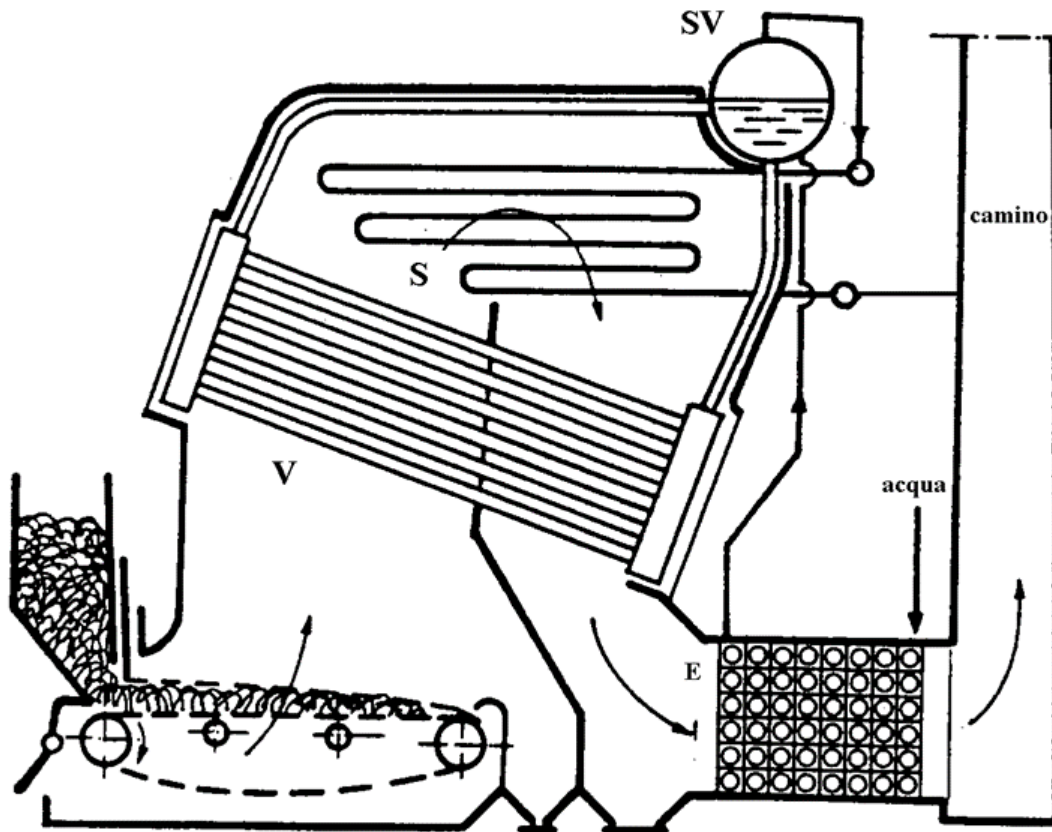
Tubi da fumo: annegati in acqua, mettono in comunicazione la cassa da fumo con il camino.



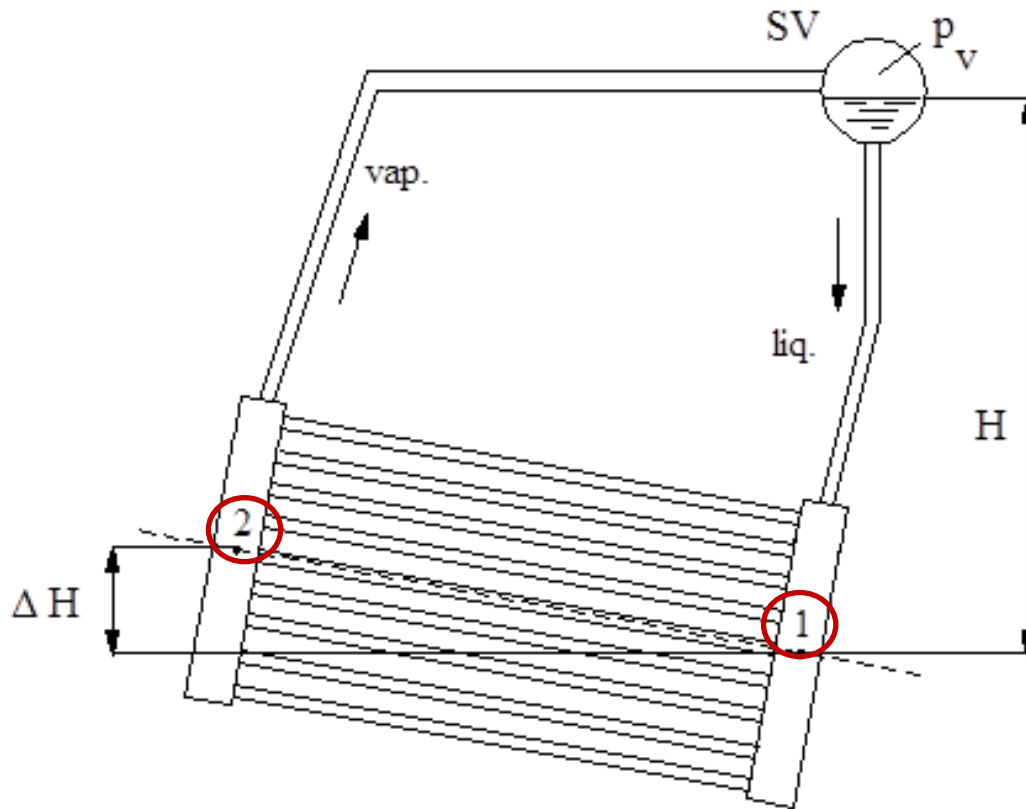
- Il principio si inverte: nei tubi passa l'acqua e non più il fumo
- Questa soluzione permette un ulteriore aumento di potenza e pressione d'esercizio



- Sono presenti tutte le tre fasi di riscaldamento E, V ed S.
- Il primo fascio che il fumo bagna è V, i tubi vaporizzatori
- La circolazione del vapore nel circuito di derivazione è naturale



Caldaia Babcock a tubi d'acqua



Circolazione del vapore naturale

Il vapore circola grazie al Δp indotto dalla differente densità della fase liquida ρ_l e della miscela liquido/vapore ρ_{vl} .

Perché ci sia circolazione deve quindi valere:

$$\Delta p = p_1 - p_2 \geq g \cdot \rho_m \cdot \Delta H$$

Cioè, la differenza di pressione Δp agli estremi del tubo vaporizzatore deve essere maggiore del carico idrostatico della colonna di **miscela** $\rho_m \Delta H$.

$$\Delta p = (p_v + g \cdot \rho_l \cdot H) - (p_v + g \cdot \rho_{lv} \cdot (H - \Delta H)) = g \cdot H(\rho_l - \rho_{lv}) + g \cdot \rho_{lv} \cdot \Delta H$$

Caldaie ad irraggiamento

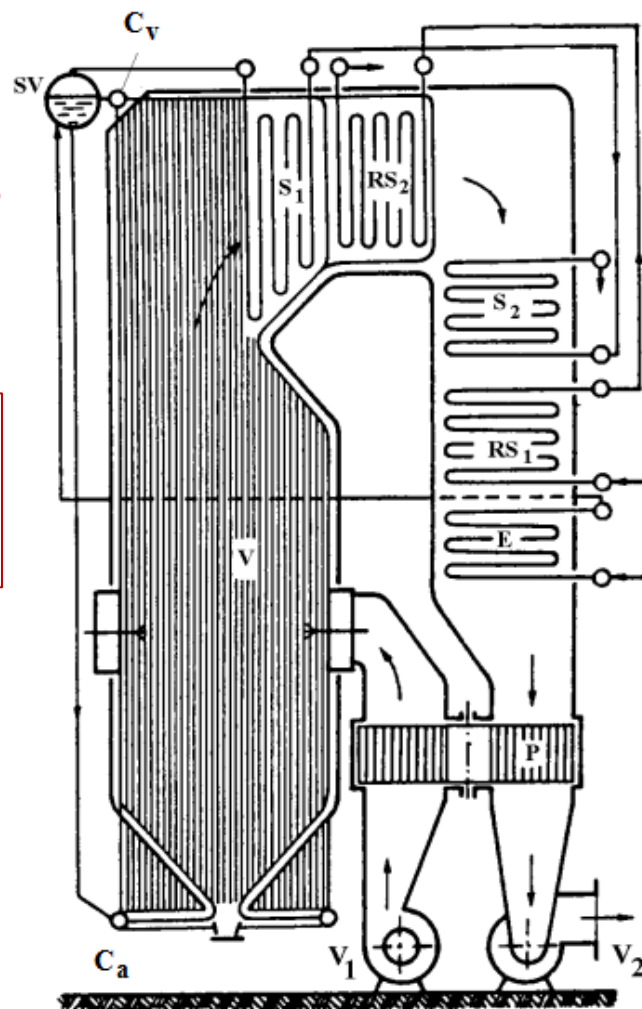
Nascono dalla necessità di potenza maggiori (> 100 MW) ma limitando la temperatura di combustione.

Danneggiamento
materiali refrattari

Produzione
NO_x

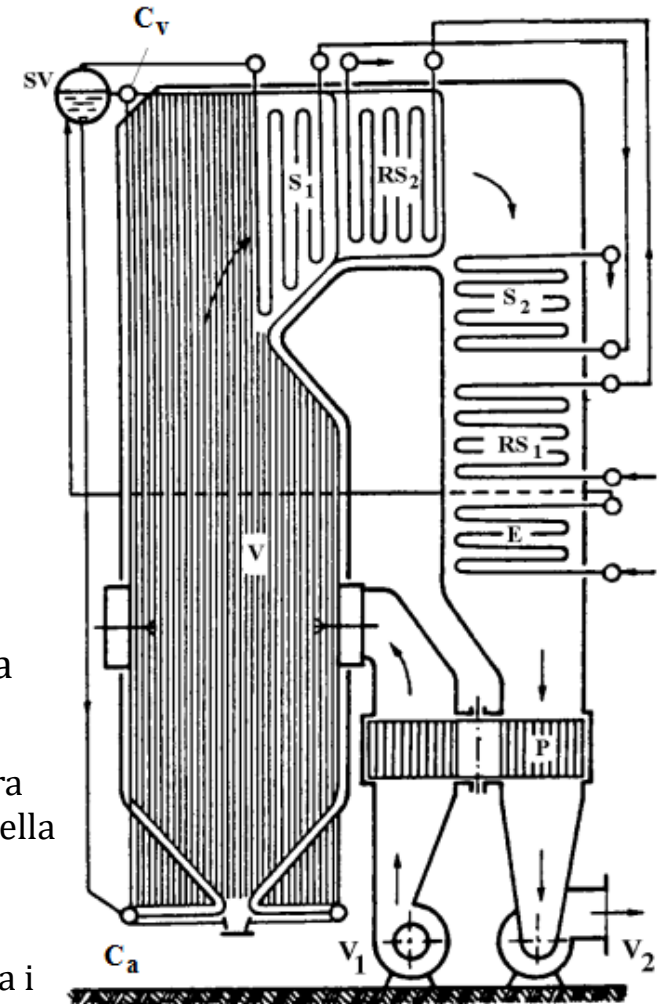
Depositi di ceneri
pastose sulle
superfici di scambio

⇒ Aumento del grado di raffreddamento $\varphi = s_{irr}/s$
ossia camere di combustione schermate da tubi
vaporizzatori

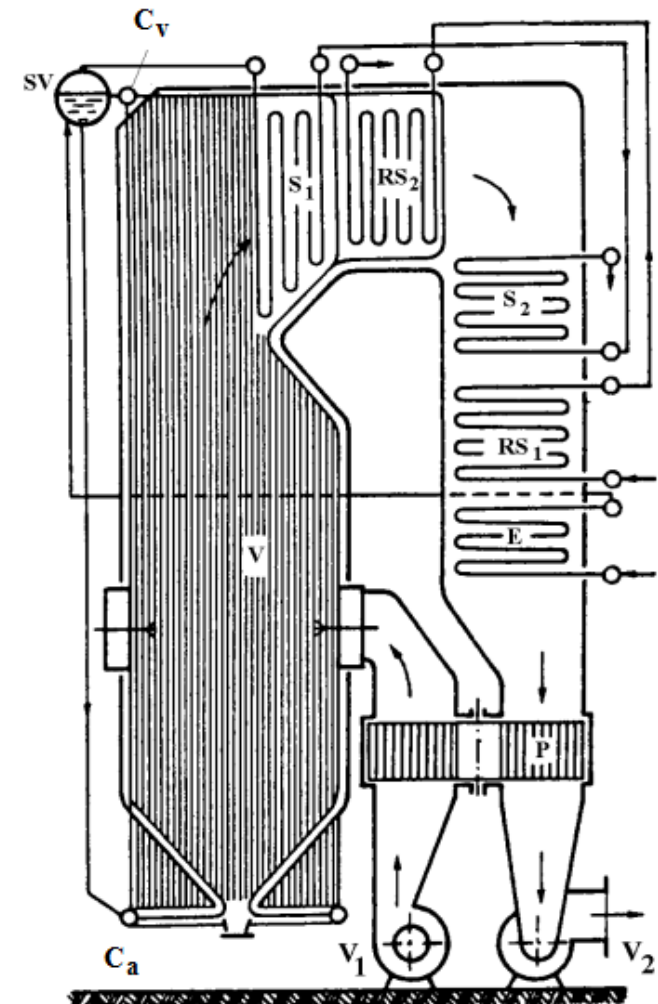
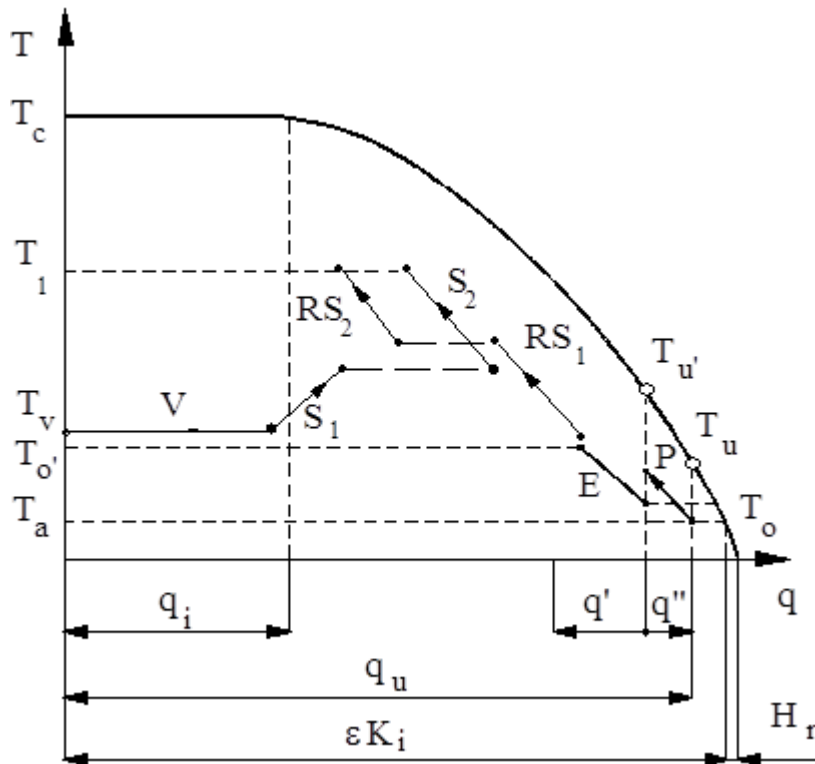


Caldaie ad irraggiamento

1. Pre-riscaldamento esterno alla caldaia (rigenerazione)
 2. Scambio termico con i fumi in uscita nell'economizzatore
 3. Corpo separatore SV
 4. Collettore inferiore C_a (stato fluido: liquido)
 5. Tubi vaporizzatori V (irraggiamento)
 6. Collettore superiore C_v (stato fluido: mix liquido/vapore)
 7. Corpo separatore SV
 8. Fasci surriscaldatori (S_1 , in equicorrente per limitare la temperatura dei fasci)
 9. Fasci surriscaldatori (S_2 , in controcorrente, la temperatura dei fumi è sufficientemente bassa)
- La circolazione naturale è data dalla differenza di volume specifico tra fase liquida e gasosa (finché la pressione di esercizio è inferiore a quella critica).
 - Al crescere della pressione di esercizio, il differenziale di pressione indotto diminuisce (si riduce la differenza nei volumi specifici): sopra i 160 bar si applica la circolazione forzata.

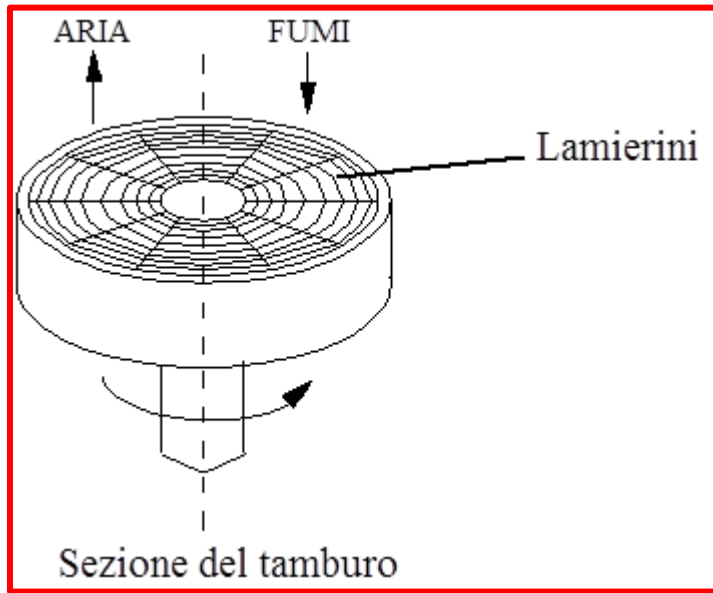


Caldaie ad irraggiamento



Caldaie ad irraggiamento

Preriscaldatore a masse di accumulo Ljungström



Si tratta di un tamburo rotante (~ 3 giri/min) con lamierini sottili lambiti dai gas caldi o freddi a seconda di dove si trova il settore nella rotazione.

I lamierini sono la massa che accumula il calore dei fumi per cederla all'aria in ingresso.

Ha un'alta potenza specifica e quindi bassi ingombri.

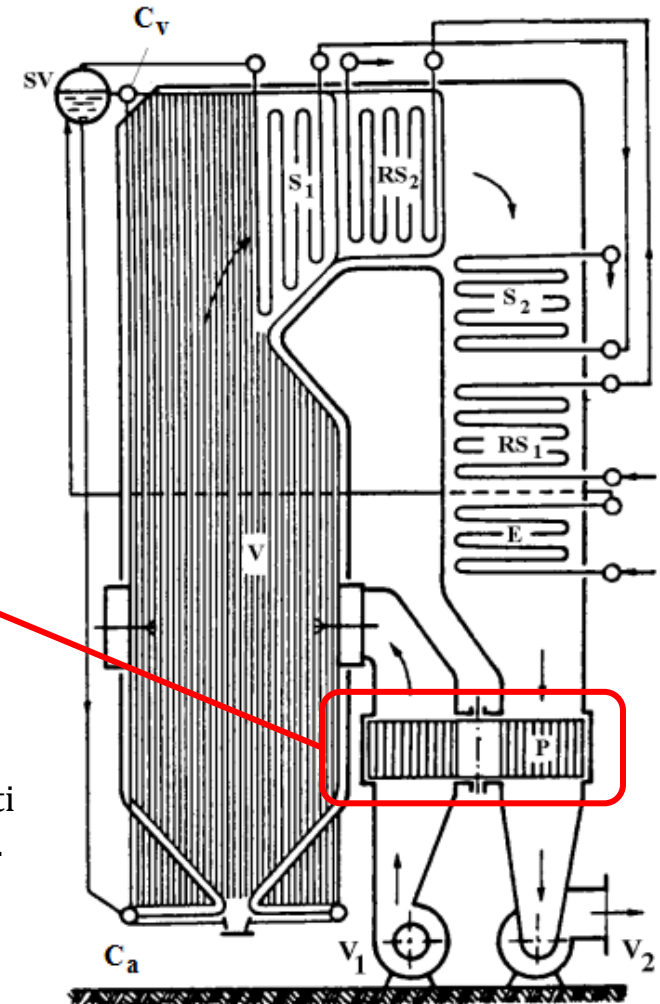


Table of content

- Struttura del generatore: fasci tubieri caratteristici
- Generalità sulla combustione
- Calcolo della massa stechiometrica
- Eccesso d'aria
- Rendimento del generatore di vapore: metodo diretto
- Rendimento del generatore di vapore: metodo indiretto
- Temperatura dei fumi di combustione e condensazione di sostanze acide
- Carico termico
- Calcolo della temperatura di combustione
- Posizionamento degli scambiatori nel generatore di vapore: diagramma di scambio termico e profilo di temperatura
- Trasmissione di calore tra due fluidi separati da una parete

Table of content

- Influenza dello stato del fluido per la trasmissione di calore attraverso una parete: tubi vaporizzatori e tubi surriscaldatori
- Caldaia Cornovaglia
- Caldaia a tubi di fumo
- Caldaia Babcock a tubi d'acqua
- Caldaia a irraggiamento
- Preriscaldatore a masse di accumulo Ljungström